

Ненумерованный

Бесконечное разнообразие тем

(Move to ...)



Суббота, 27 декабря 2008 года

Немного золота

Давным-давно мне пришла в голову идея о «бит-золоте». Проблема, если вкратце, заключается в том, что ценность наших денег в настоящее время зависит от [доверия к третьей стороне](#). Как показали многочисленные случаи инфляции и гиперинфляции в XX веке, это не самое идеальное положение дел. Аналогичным образом [выпуск банкнот частными банками](#), несмотря на все его преимущества и недостатки, также зависел от доверия к третьей стороне.

[Драгоценные металлы и предметы коллекционирования](#) практически не поддаются подделке из-за дороговизны их производства. Когда-то это обеспечивало ценность денег, которая в значительной степени не зависела от какой-либо доверенной третьей стороны. Однако у драгоценных металлов есть свои недостатки. Слишком дорого проводить повторную пробу металлов для обычных сделок. Поэтому для чеканки монет из стандартного количества металла привлекалась доверенная третья сторона (обычно связанная с налоговым инспектором, который принимал монеты в качестве оплаты). Транспортировка больших партий металла может быть довольно рискованным делом, в чем убедились британцы, когда во время Первой мировой войны перевозили золото через Атлантику, кишевшую подводными лодками, в Канаду, чтобы поддержать свой золотой стандарт. Что еще хуже, металлом нельзя расплатиться онлайн.

Таким образом, было бы очень здорово, если бы существовал протокол, с помощью которого можно было бы создавать в интернете дорогостоящие биты, которые невозможно подделать, с минимальной зависимостью от доверенных третьих сторон, а затем безопасно хранить, передавать и анализировать их с таким же минимальным уровнем доверия. Биткоин.

Мое предложение по использованию «битового золота» основано на вычислении последовательности битов из последовательности битов-заданий с помощью функций, которые по-разному называют «функцией клиентской головоломки», «функцией доказательства выполнения работы» или [«безопасной эталонной функцией»](#). Полученная последовательность битов является доказательством выполнения работы. В то время как [одностороннюю функцию](#) чрезвычайно сложно вычислить в обратном направлении, безопасная эталонная функция в идеале требует определенных затрат, измеряемых в вычислительных циклах, для вычисления в обратном направлении.

Вот основные этапы системы «бит-золото», которую я предлагаю:

(1) Создается общедоступная строка из битов — «строка запроса» (см. шаг 5).

(2) Алиса на своем компьютере генерирует строку доказательства выполнения работы на основе битов запроса с помощью эталонной функции.

(3) Доказательство выполнения работы **надежно маркируется временной меткой**. Это должно работать по распределенному принципу с использованием нескольких различных сервисов временных меток, чтобы можно было не полагаться на какой-то один из них.

(4) Элис добавляет строку с запросом и строку с доказательством выполнения работы с отметкой времени в **распределенный реестр прав собственности** на бит-золото. В этом случае для корректной работы реестра также не требуется полагаться на какой-то один сервер.

(5) Последняя созданная строка из битового золота содержит биты для следующей создаваемой строки.

(6) Чтобы убедиться, что Алиса является владелицей определенного количества «битового золота», Боб проверяет неизменяемую цепочку титулов в реестре «битового золота».

(7) Чтобы оценить стоимость цепочки из «золотых» битов, Боб проверяет контрольные биты, строку доказательства выполнения работы и временную метку.

Обратите внимание, что контроль Элис над своим «золотом» зависит не от того, что она единолично владеет битами, а от того, что она занимает ведущую позицию в не поддающейся подделке цепочке титула (цепочке цифровых подписей) в реестре титула.

Все это можно автоматизировать с помощью программного обеспечения. Основные ограничения безопасности этой схемы связаны с тем, насколько эффективно можно распределять доверие на этапах (3) и (4), а также с проблемой архитектуры машин, о которой мы поговорим ниже.

Хэл Финни реализовал **вариант биткойна под названием RPOW** (многократные доказательства выполнения работы). Он основан на публикации компьютерного кода для «чеканки», которая выполняется на удаленном компьютере с защитой от несанкционированного доступа. Покупатель биткойна может использовать удаленную аттестацию, которую Финни называет методом **прозрачного сервера**, чтобы убедиться, что было выполнено определенное количество циклов.

Главная проблема всех этих схем заключается в том, что доказательства выполнения работы зависят от компьютерной архитектуры, а не только от абстрактной математики, основанной на абстрактном «вычислительном цикле». (**Я писал об этом несколько лет назад, но не так подробно.**) Таким образом, можно стать производителем с очень низкими затратами (на несколько порядков ниже) и наводнить рынок «битовым золотом». Однако, поскольку «битовое золото» имеет временную метку, время создания и математическая сложность работы могут быть подтверждены автоматически. Исходя из этого, обычно можно сделать вывод о стоимости производства в тот период.

В отличие от взаимозаменяемых атомов золота, но подобно коллекционным предметам, большое количество таких предметов, выпущенных за определенный период времени, снизит их стоимость. В этом отношении «битовое золото» больше похоже на коллекционные предметы, чем на золото. Однако совпадение между постфактумным рынком и аукционом,

определяющим первоначальную стоимость, может принести очень существенную прибыль «добытчику битового золота», который изобретает и внедряет оптимизированную компьютерную архитектуру.

Таким образом, бит-золото не будет взаимозаменяемым в зависимости от простого параметра, например длины строки. Вместо этого для создания взаимозаменяемых единиц дилерам придется объединять фрагменты бит-золота разной стоимости в более крупные блоки примерно равной стоимости. Это похоже на то, что сегодня делают многие биржевые дилеры, чтобы обеспечить функционирование товарных рынков. Доверие по-прежнему распределяется, поскольку оценочная стоимость таких блоков может быть независимо проверена многими другими сторонами в значительной степени или полностью автоматизированным способом.

Подводя итог, можно сказать, что все деньги, которые когда-либо использовало человечество, были в той или иной степени ненадежными. Эта ненадежность проявлялась по-разному, от подделок до краж, но самой опасной из них, пожалуй, была инфляция. Биткоин может стать деньгами, которые будут защищены от этих опасностей беспрецедентным образом. Потенциальным недостатком биткоина или, по крайней мере, несовершенством, которое придется устранять на начальных аукционах и постфактум, является возможность изначально скрытого избытка предложения из-за скрытых инноваций в архитектуре машин.

Nick Szabo at [4:16 PM](#)

Share

32 comments:

Anonymous [2:16 PM](#)

Nick,

This isn't really a comment on this post, but since I haven't found a way to e-mail you, I thought I would use this way to let you know that I referenced one of your papers in a recent entry on my tax blog, Don't Mess With Taxes. It's in the entry about [property taxes](#).

Best,

Kay Bell

[Reply](#)



Nick Szabo [2:44 PM](#)

Thanks! That's a good article you have about property taxes, and it's fascinating to see that [narrow houses made it to Virginia](#).. Here's my cited article on [value measurement and taxes](#).

[Reply](#)

Anonymous [3:13 PM](#)

I just added the article link in my post. thanks!

[Reply](#)



theantirobot 8:18 PM

Would this be the currency of an information economy? I imagine a user produced content site awarding bitgold to users who made popular content, or perhaps promoted content early on which became popular. The website earns revenue, buys gold and puts it in a treasury. Then users can trade in their bitgold for real gold. The site can manipulate/maintain the exchange rate by issuing more bitgold. I imagine that this is the way the government will function in a few years, when the Internet is the government.

[Reply](#)



Daniel A. Nagy 4:20 PM

I have two problems with bitgold:

0.) What makes it desirable? Why would I want to own proofs of wasted computational effort? Gold is desired for various evolutionary reasons on the level of instincts, at least with some people. But meaningless bits? I can't see how bitgold bootstraps into becoming money.

1.) How exact is Moore's law? What is the exchange rate between a gigacycle today and a gigacycle next year?

[Reply](#)

Anonymous 8:50 PM

I somewhat concur with "Daniel A. Nagy's" point #0.

You keep saying that such-and-so "will" happen. That must require some overgeneralization of a principle (monetary standards are based on scarce things) when you haven't explained why or how a "bit gold" standard of money is even

likely to be adopted *out of all the possible alternatives*.

Hypothetically, one might hope that *someone* can be motivated to adopt or promote the standard if a "bit gold" system can be constructed such that the production of "bit gold" performs work of actual value to some party that would thereby be motivated to support the standard. (Not that you ever alluded to this point.)

Examples of useful (if possibly inadequate) work might include any of the tasks that are presently performed by voluntary distributed computing, such as SETI and biochemical analysis.

Nevertheless, I doubt that powerful governments and central banks would be eager to promote or even permit a switchover to a "bit gold" standard when such would demolish much of their present ability to influence the economy through monetary policy.

Anyway, if you read down this far, please understand that you've written much that I admire, and this case is a relatively rare exception.

--Cat Typing Person

[Reply](#)

Anonymous 5:07 AM

I think, a database containing every individuals DNA, generate a private/public key.

When a human is born, that humans DNA goes into the "Bank" and that human is assigned 1 "specialdollar" to be used during their life time, in exchange for goods or services.

So, for example to purchase a loaf of bread would be 0.00000648 "specialdollar" since $365 * 80 / 2 = 14600$ (1 loaf of bread every 2 days).

To do the exchange, sign the amount with your bank and generate a note of that amount with your public key.

To prevent inflation, the "Bank" can deduct a percentage from each bank account whenever an individual dies.

This sounds crazy, but with todays technoloy something like this is possible, but boring.

[Reply](#)



Jack Lloyd 6:15 PM

"Unlike fungible atoms of gold, but as with collector's items, a large supply during a given time period will drive down the value of those particular items."

I'm not convinced that this distinction is actually correct. It is just the case that, within the last few centuries, the amount of newly available gold in any year as a percentage of the total stock has been relatively small, so we do not observe this effect. However in Spain in the 1500s the amount of gold imported from the new world was sufficient to cause noticeable inflation.

As an intellectual exercise, consider what would happen to the price of gold if every day each person in the world woke up with a shiny new kruggerand underneath their pillow.

[Reply](#)



Unknown 12:09 AM

I know this is an old post, but if you are still interested in proof-of-work systems and their applicability as a digital currency, you might want to check out <http://www.bitcoin.org> It's a decentralized, P2P, cryptocurrency based on a proof of work algorithm.

[Reply](#)

Synonymous 7:14 AM

Money, in general terms is a limiting factor to the advancement of human civilization.

With your idea, anyone with a computer has the capacity to create wealth! It has much the same business model as land, anyone with land can live form it in various ways.

Your idea puts the power of wealth in the hands of the common people. I hope it catches on!

[Reply](#)

Tommy J 6:02 AM

I agree, this does sound like a revolutionary concept, and I hope it go out.....at least in trial form.

[Reply](#)

Anonymous 7:04 AM

Hi Nick,

Great article! I'm a producer at HuffPost Live, The Huffington Post's online streaming news network. I'm working a web-chat, scheduled for today, Tues. 2/12 at 5pm ET about Bitcoins. Will virtual currency reign in the future? Amazon now has 'coins,' and Bitcoin is preparing for a future dependent on virtual currency. Can cryptography be used to avoid the pitfalls of central authority?

I'd love to hear your thoughts on this topic. Please let me know if you are interested and available to join us via webcam and I will send you further details.

Best,
Shelley Thomas
shelley.thomas@huffingtonpost.com
live.huffingtonpost.com

[Reply](#)

Anonymous 10:04 PM

Congrats on inventing BitCoin

[Reply](#)

Anonymous 8:47 AM

o.m.agunloye@gmail.com

I like this idea, but what I don't agree with is the centralization. Bitcoin is already on that, so why don't you implement this with...well email me to find out my thoughts (if you care).

[Reply](#)

Anonymous 8:40 PM

Thanks for laying the foundation for bitcoin Nick, we owe a great debt to you.

[Reply](#)

algroista 11:40 AM

Here is the record of a great moment in human history.

[Reply](#)



Sebastian Schepis 8:23 AM

One day, people will look upon this post as the actual genesis moment of Bitcoin. This is a piece of digital history, worthy of preservation. Thank you Nick.

[Reply](#)

Sandro 5:58 PM

It's a pleasure to leave my minuscule sign in this fundamental page for the history of mankind.

[Reply](#)



jessilydia 4:51 AM

It's very **odd** that such smart people miss the basic problem left unsolved. No matter what the token, its value is what you can exchange it for.

The real threat to the stability of currencies has been the self-contradictory **practice** (whatever coinage is used) of compounding returns on investment, as if believing that every coin earned in the past can be owed limitlessly growing new returns in the future.

Yes, I know the idea of investors having the responsibility to ***spend their winnings***, as the one way to keep debts in the system from becoming an existential threat to the system, and destabilizing the pool, is just silly and abhorrent to money makers as anything could be. It's also VERY REAL OBLIGATION TO PRESERVE THE SYSTEM, in environmental terms.

No matter what pile of credit you accumulate, it's ONLY real value is what you can EXCHANGE IT FOR. So accumulating credits for SERVICES NOT CONSUMED, withdrawing the credit to your own account exponentially, and so removing it from the system for exchanges as a rule, as we're all told to do to "make money", doesn't work.

It does in fact directly cause what you can exchange it for to inflate in false value to a point of collapse, **very naturally**.

[Reply](#)

Anonymous 8:53 AM

Here lies something beautiful. Polymatheus

[Reply](#)

PeterIII 12:47 PM

Well said Sandro.

Thank you Nick.

[Reply](#)



Tom Eck 4:23 PM

Mssr. Szabo, the entire cryptocurrency 'establishment' owes you an immense debt of gratitude. I do agree with some of the comments (and had arrived at the same opinion independently) that we'd be better off with a POW function that does something more important than just solving a meaningless puzzle. I'm thinking of a domain-specific function such as predicting protein folding (critical in medicine and bio-tech) or for general purpose (e.g. spending cycles on a highly distributed problem, which has its own value). Of course, the two major constraints of POW must be maintained: 1/ confirmation of the solution must be trivial, and 2/ the computational cost for producing the solution must be controllable. Or maybe not - perhaps you get more in return for having provided more value in your POW.

[Reply](#)



Unknown 6:10 PM

Thank you soo much Nick, your thinking has changed my life in nearly every aspect. Much love and respect.

[Reply](#)

Anonymous 7:05 AM

great idea that will revolutionize the way we do business. its now 2015... only a couple of more years and I believe it will be a mainstream thing. Congratulations on your good work.

Deno

[Reply](#)

Anonymous 7:09 PM

One small post for Nick, a giant leap for humanity.
Simply Nobel prise worthy.
MG

[Reply](#)



Unknown 3:45 AM

You changed many a nerds life

[Reply](#)

Matthew 7:56 PM

And thus the world is changed, forever, for the better.

Thanks Nick

[Reply](#)

zac 4:26 PM

Interesting to think of the (cost of work)/coin as the fundamental price-driving force. Makes me wonder what will happen to the price of other coins when the rewards halve, or the even more unknown territory, proof-of-steak

[Reply](#)



Nosliv 8:26 AM

Inspiring...

Freedom is never given; it is won.

[Reply](#)

Anonymous 9:48 PM

Nick I hope this concept becomes every mans reality :)

[Reply](#)



Alex Millar (@bitcoin3000) 2:17 PM

Nick, amazing work. Thank you. That you foresaw the issue of ASIC's is demonstrates your great knowledge: "The main problem with all these schemes is that proof of work schemes depend on computer architecture, not just an abstract mathematics based on an abstract "compute cycle." "

[Reply](#)

Charles 6:49 PM

RESPECT SIR! Thank you for everything you've done NS.

[Reply](#)



[Home](#)



[View web version](#)

About Me

Nick Szabo

"A premier thinker about history, law and economics, and the lessons they have for security." -- Adam Shostack, [Emergent Chaos](#)

"Szabo comes out with these essays that leave me in awe." -- [Brian Dunbar](#)

"Reading material that is eclectic, challenging and endlessly fascinating." -- Sean McGrath, [Propylon](#)

"Like most blogs worth my attention, this blog is updated only infrequently. That is because the authors of blogs worth my attention only post when they have something to say that is true, relevant and not already known by their audience. Most of the human race does not have the skill to know when an idea has these three properties. The skill is particularly rare in the fields of politics and economics, which is why this blog is such a rare and valuable thing." -- [Richard Hollerith](#)

[View my complete profile](#)

Powered by [Blogger](#).
